Lösung: Schiefer Wurf über eine Wand

Ort-Zeit-Gesetz:

$$t = \frac{x}{v_0 \cdot \cos(\alpha)}$$

$$\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_0 \cos(\alpha)\, t \\ v_0 \cdot \sin(\alpha)\, t - \frac{1}{2} g t^2 \end{pmatrix}$$

↳ Flugbahnfunktion:

$$y(x) = v_0 \cdot \sin(\alpha) \cdot \frac{x}{v_0 \cdot \cos(\alpha)} - \frac{g}{2} \cdot \left(\frac{x}{v_0 \cdot \cos(\alpha)}\right)^2$$

$$y(x) = \tan(\alpha) \cdot x - \frac{g}{2 \cdot v_0^2 \cdot \cos^2(\alpha)} \cdot x^2$$

a) Unter welchem Winkel α muss geworfen werden, sodass der Ball bei $x_E = 3m + 8m = 11m$ landet.

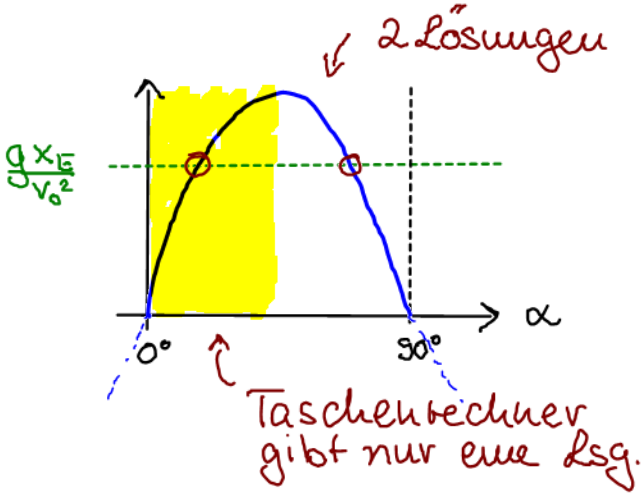
$\Rightarrow$ $y(x)$ hat Nullstelle bei x_E : $y(x_E) \stackrel{!}{=} 0m$

$$\tan(\alpha) \cdot x_E = \frac{g}{2 \cdot v_0^2 \cdot \cos^2(\alpha)} \cdot x_E^2$$

$$\frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)} = \frac{g}{2 \cdot v_0^2 \cdot \cos^2(\alpha)} \cdot x_E \qquad \text{mit } \tan(\alpha) = \frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)}$$

$$\underbrace{2 \cdot \sin(\alpha) \cdot \cos(\alpha)}_{= \sin(2\alpha)} = \frac{g \cdot x_E}{v_0^2}$$

$$\boxed{\alpha = \frac{1}{2} \arcsin\left(\frac{g \cdot x_E}{v_0^2}\right)}$$



$$\alpha = \frac{1}{2} \cdot \arcsin\left(\frac{9{,}81 \frac{m}{s^2} \cdot 11\,m}{(13\,m/s)^2} \right) = 19{,}84°$$

2 Lösungen: $\alpha_1 = 19{,}84°$ $\alpha_2 = 90° - \alpha_1 = 70{,}15°$

b) Höhe des Balls bei der Wand: $x_W = 3m$

für α_1: $y(x_E) = \tan(\alpha_1) \cdot x_E - \frac{g x_E^2}{2 \cdot v_0^2 \cdot \cos^2(\alpha_1)}$.

$$\approx \tan(19{,}84°) \cdot 3m - \frac{9{,}81\,m/s^2 \cdot (3m)^2}{2 \cdot (13\,m/s)^2 \cdot \cos^2(19{,}84°)}$$

$$\approx 1{,}08\,m - 0{,}30\,m \approx 0{,}78\,m$$

Für den Winkel $\alpha \approx 19{,}84°$ fliegt der Ball nicht über die Mauer!

für α_1: $y(x_E) = \tan(\alpha_2) \cdot x_E - \frac{g x_E^2}{2 \cdot v_0^2 \cdot \cos^2(\alpha_2)}$.

$$\approx \tan(70{,}15°) \cdot 3m - \frac{9{,}81\,m/s^2 \cdot (3m)^2}{2 \cdot (13\,m/s)^2 \cdot \cos^2(70{,}15°)}$$

$$\approx 8{,}31\,m - 2{,}27 \approx \underline{\underline{6{,}04\,m}}$$

Für den Winkel $\underline{\underline{\alpha \approx 70{,}15°}}$ fliegt der Ball über die Mauer!